

PROPOSITION D'AMÉLIORATION UI/UX - PREDATOR-PREY SIMULATION

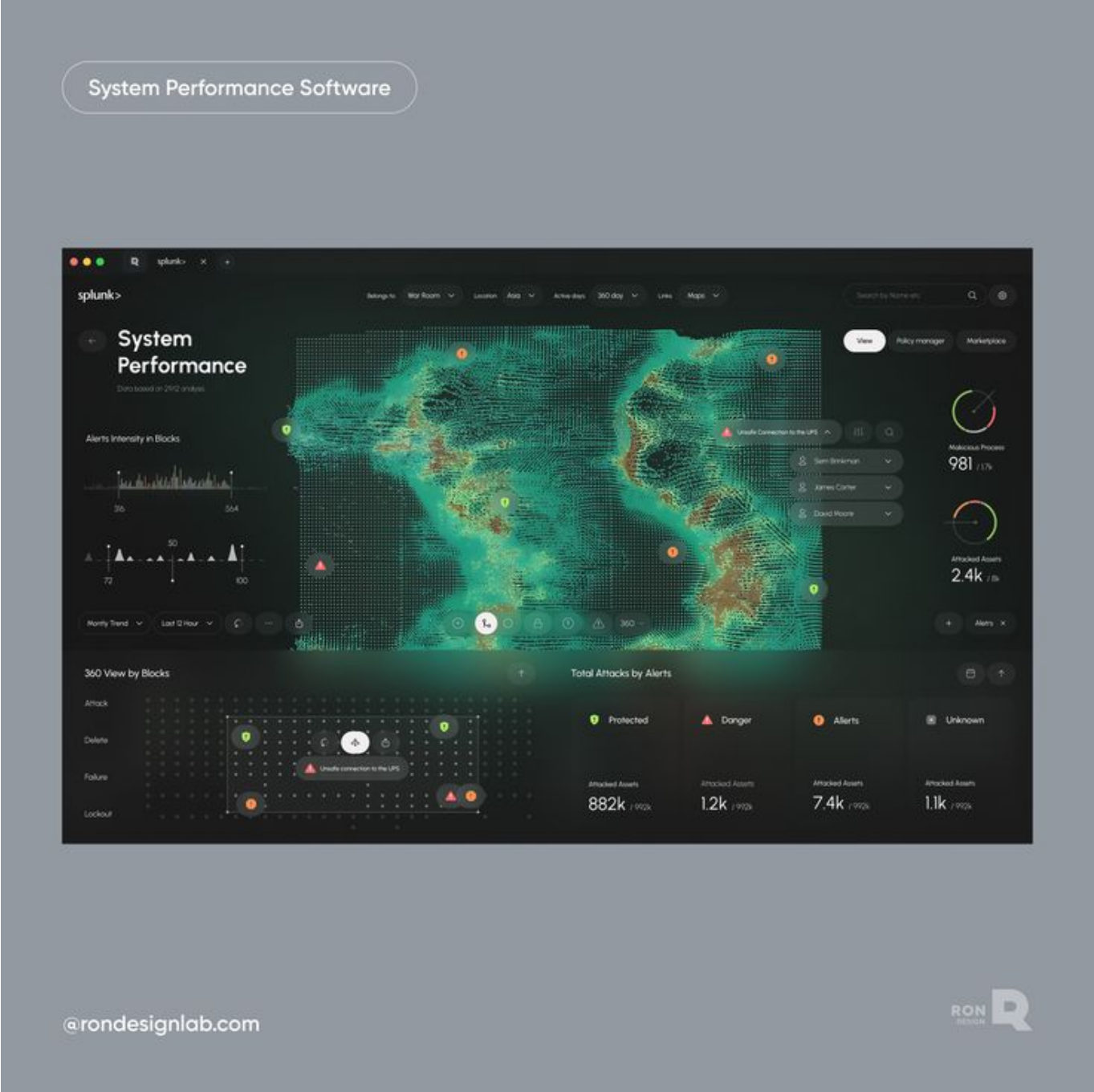
RÉSUMÉ EXÉCUTIF

L'interface actuelle (Canvas + Chart.js basique) est fonctionnelle mais manque de **profondeur scientifique** et d'**impact visuel**. Cette proposition transforme la simulation en un **véritable laboratoire d'écologie numérique** avec des visualisations dignes d'un outil de recherche professionnel.

OBJECTIFS PRINCIPAUX

Objectif	Description
Scientifique	Données exploitables, métriques pertinentes, visualisations avancées
Immersif	Expérience utilisateur captivante, animations fluides, feedback temps réel
Professionnel	Design épuré, cohérent, avec une identité visuelle forte
Interactif	Contrôles fins, exploration des données, personnalisation

NOUVELLE ARCHITECTURE UI



🎨 THÈME VISUEL (TECHNOLOGIE / SCI-FI)

Palette de couleurs

Usage	Couleur	Hex	Exemple
Fond global	Noir profond	#0a0a0f	
Glassmorphism	Semi-transparent	rgba(255,255,255,0.05)	
Texte principal	Blanc cassé	#e8e8f0	
Texte secondaire	Gris technique	#8888aa	
Proies (primaire)	Vert néon	#00ff88	

Usage	Couleur	Hex	Exemple
Prédateurs (primaire)	Rouge sang	#ff0044	
Accent 1	Cyan technique	#00ccff	
Accent 2	Violet	#8800ff	
Alertes / Danger	Orange	#ff6600	
Succès / Équilibre	Vert	#00cc66	
Bordure	Ultra-fin	rgba(255,255,255,0.08)	

Typographie

- **Titres** : 'JetBrains Mono', monospace (style technique)
- **Corps** : 'Inter', sans-serif (propre et lisible)
- **Data** : 'Roboto Mono', monospace (pour les chiffres)

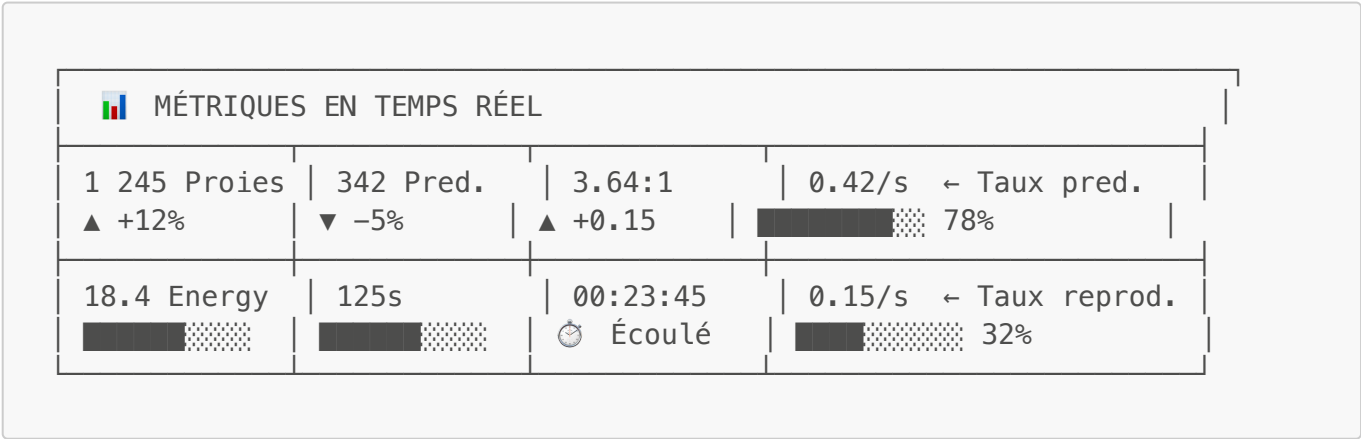
Effets visuels

1. **Animation de fond** : Particules subtiles en mouvement (style Matrix)
2. **Glow effect** : Lueur autour des agents selon leur énergie
3. **Trails** : Traces de mouvement des agents (demi-vie 2s)
4. **Ondes** : Effet d'onde lors des prédateurs
5. **Scan line** : Lignes horizontales discrètes sur les graphiques

 NOUVEAUX COMPOSANTS UI

1. KPI SCIENTIFIQUES AVANCÉS

Au lieu de simples nombres, des indicateurs avec tendance :

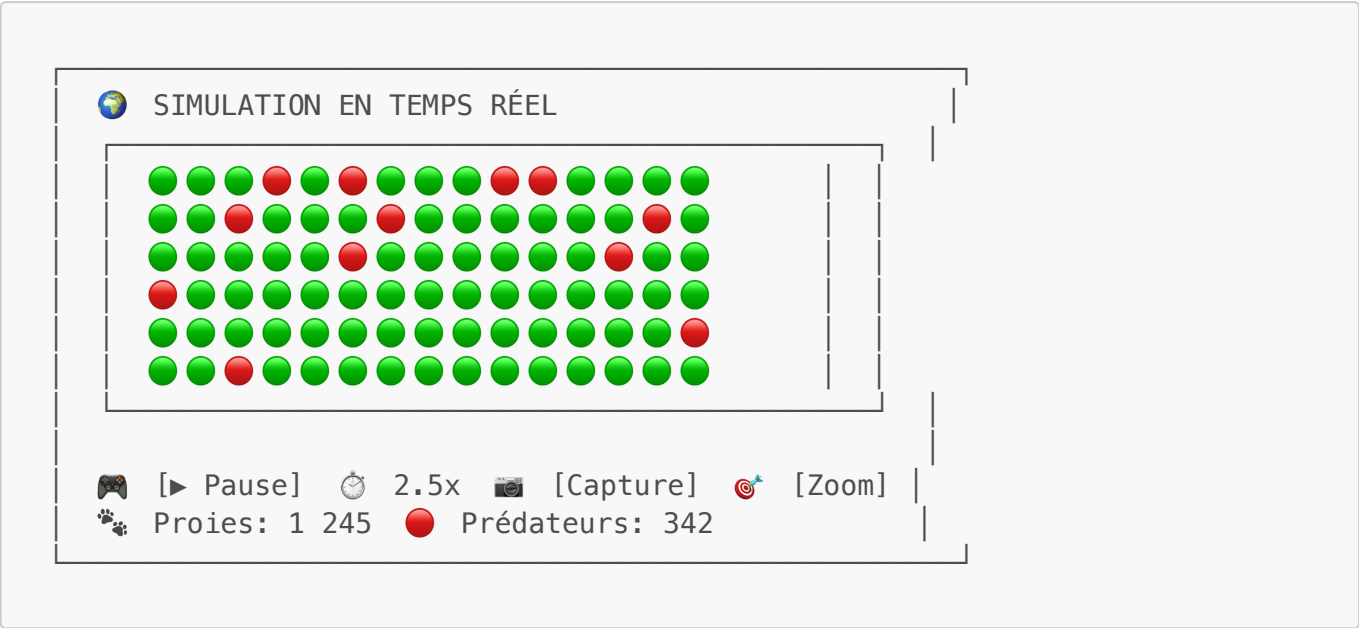


Chaque KPI affiche :

- La valeur actuelle
- La tendance (▲ / ▼ / —)
- Une mini barre de progression (pourcentage par rapport au max historique)

2. SIMULATION AVANCÉE (Remplacer Canvas)

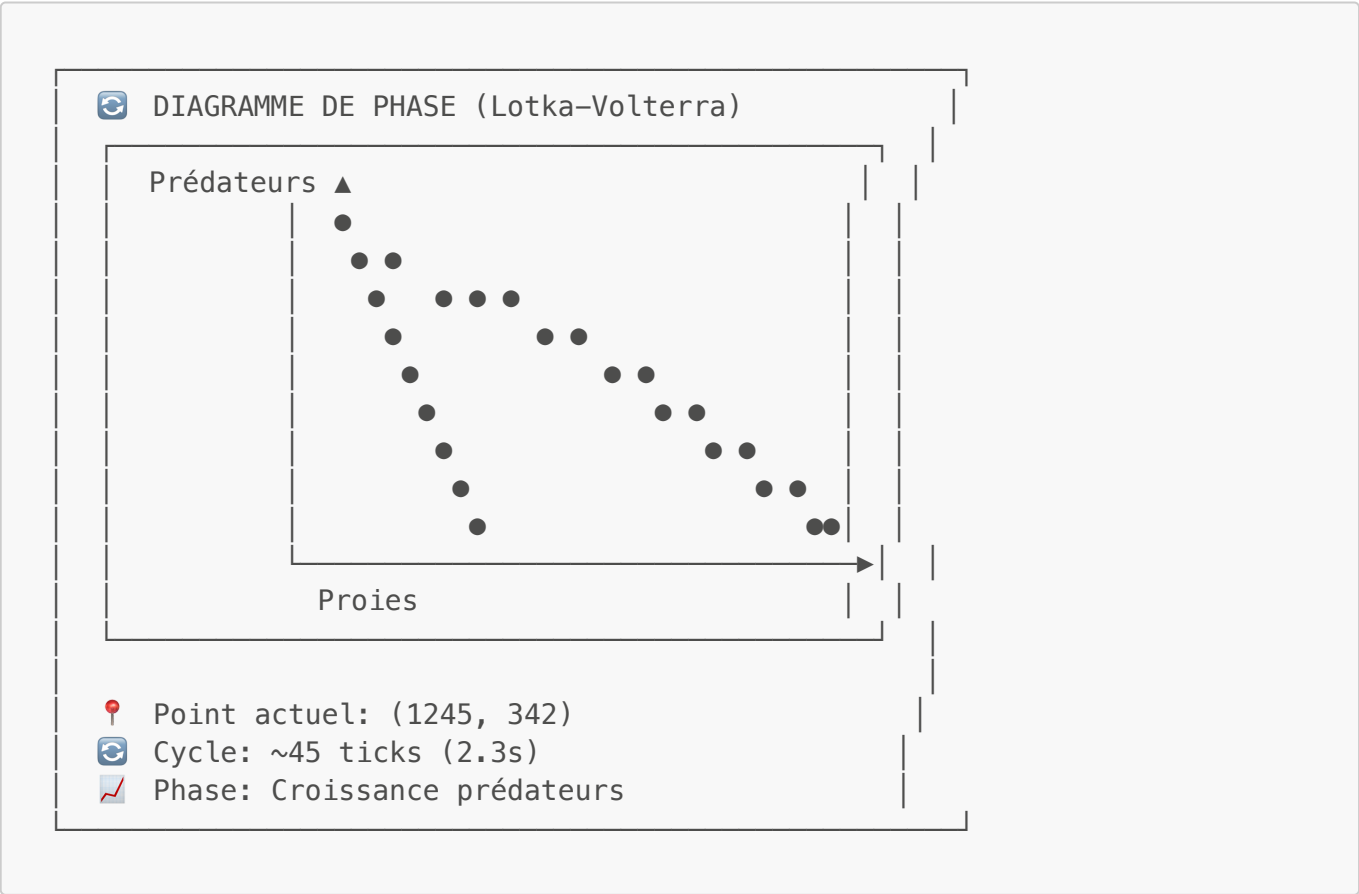
Proposition : Utiliser **Pixi.js** (2D GPU accéléré) avec :



Fonctionnalités :

- Agents avec effets de glow selon énergie
- Trails de mouvement (opacité décroissante)
- Animations lors des prédateurs (flash + onde)
- Zoom / Pan (roulette + drag)

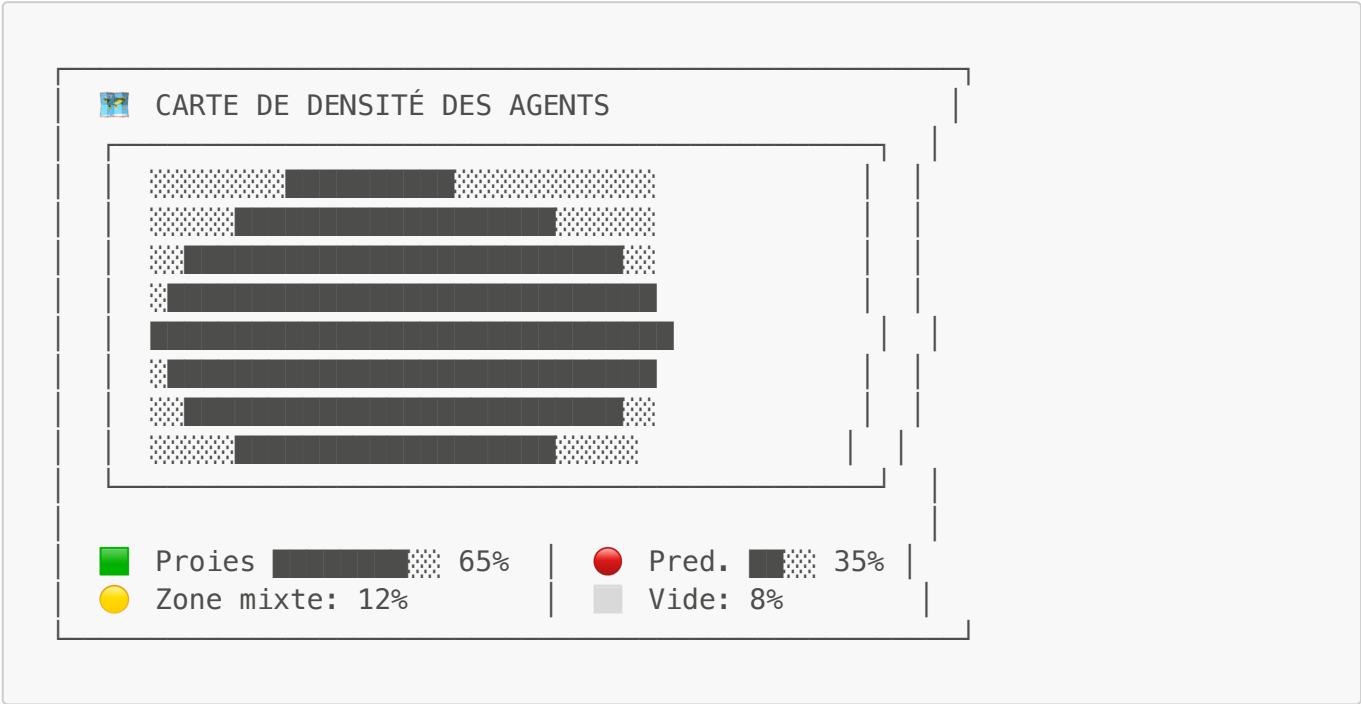
3. DIAGRAMME DE PHASE INTERACTIF



Interactions :

- Hover sur un point → affiche la valeur exacte
- Click → affiche les métriques à ce moment
- Animation du point (trace de l'évolution)
- Ligne de tendance

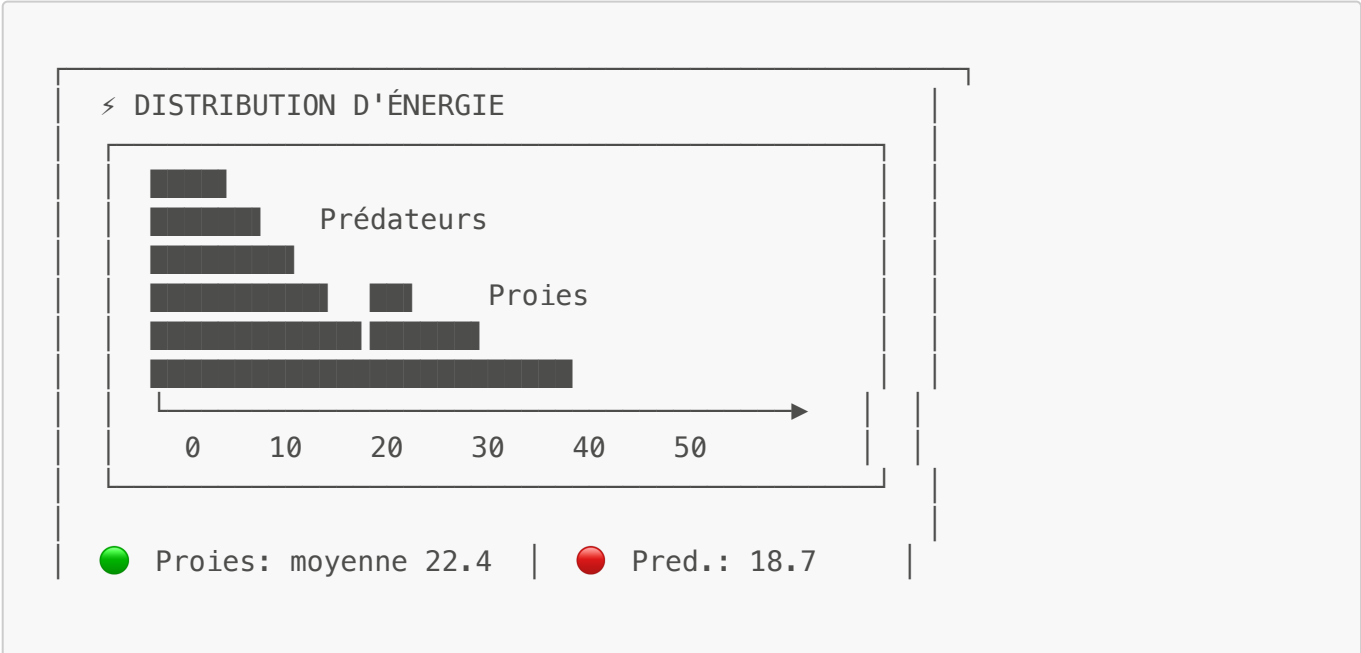
4. HEATMAP DE DENSITÉ



Avec :

- Contour de densité
- Slider temporel pour voir l'évolution
- Légende de densité (gradient)

5. HISTOGRAMME ÉNERGIE



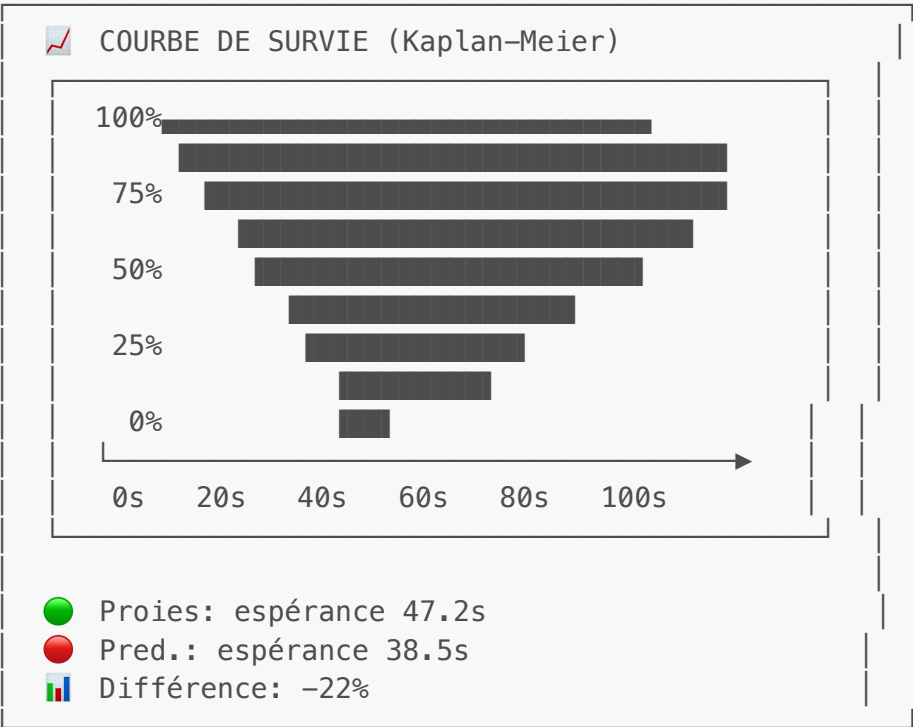
 Médiane: 24.0

 Max: 41.2

Avec :

- Superposition des deux espèces
- Lignes de médiane / quartiles
- Tooltip avec valeurs exactes

6. COURBE DE SURVIE



 NOUVEAUX CONTRÔLES

1. Panel de contrôle avancé

 CONTRÔLES

 [Play/Pause]

 [Step]

 [Reset]

 Vitesse: 2.5x

 Paramètres:

Rayon capture: 30px

Gain énergie: 12

Taux reprod.: 0.05

 Exporter: [CSV] [JSON] [PNG]

6 / 11

 Importer: [Upload config]

2. Console de logs

 CONSOLE DE LOG

[12:34:56]  Reproduction: +42 proies
[12:34:56]  Prédation: 23 proies mangées
[12:34:56]  Prédateur mort (épuisé)
[12:34:57]  Reproduction prédateurs: +6
[12:34:57]  Ratio P/P: 3.64
[12:34:58]  Cycle détecté: ~45 ticks

 1 245 proies |  342 prédateurs |  +12%

 TECHNOLOGIES RECOMMANDÉES

Backend (Rust)

Technologie	Utilisation
Actix Web	Serveur HTTP actuel
Serde	JSON serialization
Rand	Génération aléatoire
Nouveau : Rayon	Parallélisation des calculs
Nouveau : Dashmap	Cache des métriques

Frontend

Technologie	Utilisation	Alternative
Pixi.js	Rendu 2D accéléré GPU	Three.js (3D)
Chart.js	Graphiques de base	Remplacé par D3.js
D3.js	Visualisations avancées	Chart.js + plugins
GSAP	Animations fluides	Anime.js
Popper.js	Tooltips interactifs	Tippy.js
FileSaver	Export CSV/PNG	Blob

Pourquoi ces choix ?

Graphique	Librairie	Raison
Simulation temps réel	Pixi.js	60 FPS avec 5000+ agents
Diagramme de phase	D3.js	Scatter plot interactif
Histogramme	D3.js	Distribution personnalisée
Heatmap	D3.js	Contour + interpolation
Courbe de survie	D3.js	Step chart + erreurs
Animation UI	GSAP	Transitions fluides

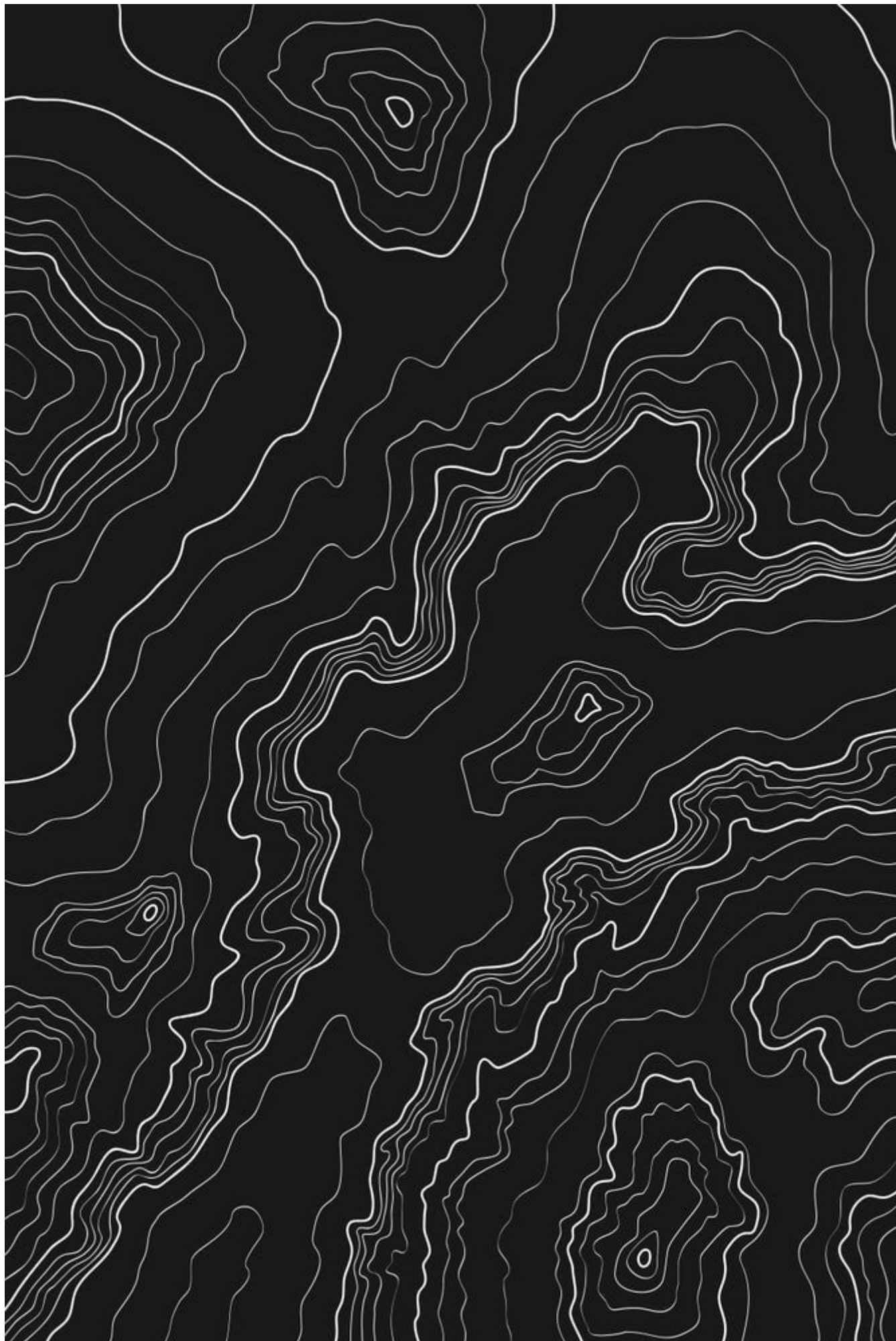
Total : 10 jours (2 semaines)

 RÉSUMÉ DES AMÉLIORATIONS

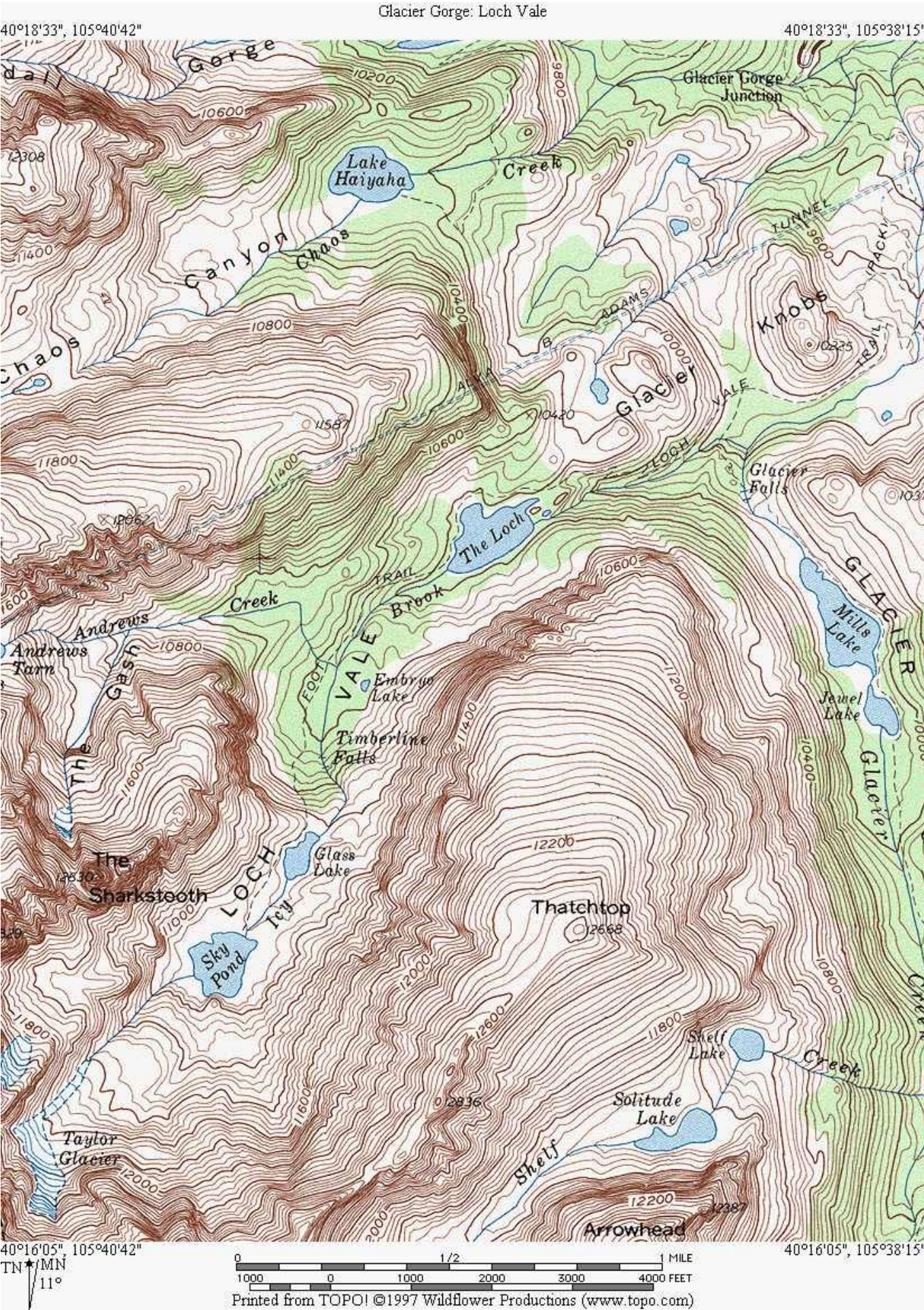
Avant	Après
Canvas 2D basique	Pixi.js 2D accéléré (5000+ agents)
4 KPI simples	7 KPI scientifiques avec tendances
1 graphique (courbe)	5 graphiques (courbe, phase, histo, heatmap, survie)
Design glassmorphism simple	Design techno avec animations et effets
Contrôles basiques	Contrôles avancés + exports + logs
100 agents max	5000+ agents à 60 FPS

 CARTE

Pour faire plus realiste et plus biologique utilisant une carte topographique



Au lieu d'un simple fond blanc



PROPOSITION FINALE

Eviter un UI surcharge